YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ders Adı: BİM3061 – Mikroişlemci Sistemleri ve Assembly Dili	Numara:		İmza:
Sınav Tipi	Tarih: 16/01/2026 10:00		Süre: 100 dk.
Ünvan Ad-Soyad: (Ders Yürütücüsü)	○ Gr. 1 – Prof. Dr. Songül VARI ○ Gr. 2 – Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK ○ Öğr. Üyesi Erkan USLU	Ara Sınav 1 Ara Sınav 2 Mazeret	Final Bütünleme
Sınav Kuralları:	• Ad, Soyad, Numara ve İmza SİYAH/MAVİ sabit kalemle yazılmalıdır. • Her sorunun sadece tek bir cevabı vardır. • Her doğru cevap 2.5 puan, her yanlış cevap -0.625 puan değerindedir. • Kopya çekme/verme/teşebbüs eden ilgili yönetmelik gereğince en ağır şekilde cezalandırılacaktır. • Cevaplar optik forma işaretlenmelidir. Optik forma işaretlenmeyen cevaplar geçerli sayılMayacaktır. • Öğrenci numaranızı da muhakkak optik forma işaretlemelisiniz. • Sınav süresince cep telefonları, akıllı saatler, vb. kapalı bir şekilde, çantada vb. yerlerde tutulacaktır.		

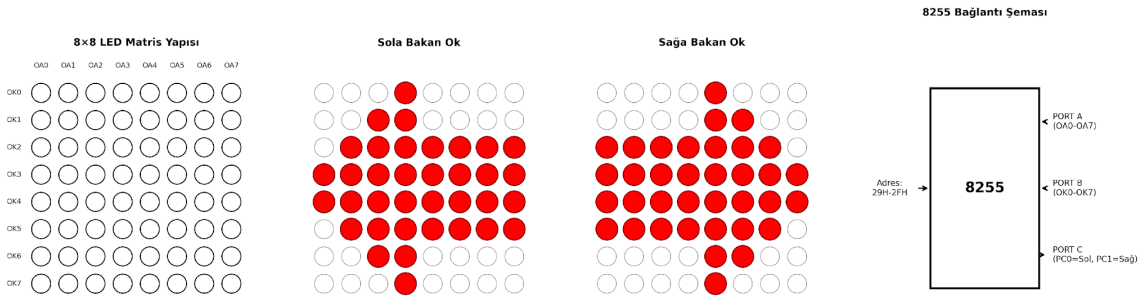
Başarılar dileriz...

SORULAR

Not1: İzole I/O haritalama kullanın.

Not2: Mikroişlemcinin adres, veri ve kontrol uçlarının uygun şekilde tutulmuş ve tamponlanmış olduğunu varsayın.

S1-S6 için: Tek müşteri kuyruğu ve iki gişesi olan bir bankada, müşterilerin sağ veya sol gişeye yönlendirilmesinde, görevlinin sağ veya sol isimli tuşlara basmasına bir göstergede sağ veya sola dönük ok işaretinin oluşturulması istenmektedir. Bu amaçla minimum modda çalışan 8086'yı sisteme 8255 yardımıyla 1 adet 8×8 nokta-matris-gösterge (dot-matrix-display) ve 2 adet buton sürülecektir. 8×8 nokta-matris-gösterge, 8 satır 8 sütunlu yerleştirilmiş 64 adet LED'den oluşan bir yapı olup, aynı sütundaki LED'ler ortak anot ucuna ve aynı satırdaki LED'ler ise ortak katot ucuna sahiptir. 2 adet buton ise pullup dirençlerle sürülmektedir. **8×8 nokta-matris-göstergenin ortak anot uçları 8255 PORT A'ya (PA0-OA0 vb. olacak şekilde), 8×8 nokta-matris-göstergenin ortak katot uçları 8255 PORT B'ye (PB0-OK0 vb. olacak şekilde) ve 2 adet buton ise sırası ile PORT C (sol tuş) ve PORT C (sağ tuş) bağlanmıştır.** 8×8 nokta-matris-göstergede bir değer oluşturulmak istendiğinde öncelikle her seferinde sadece 1 sütun aktif olacak şekilde sırasıyla tüm sütunlar taranmalıdır. Herhangi bir sütun aktif iken o sütunda gösterilmek istenen değer ortak katot uçlarından gönderilir.



S1) 8255'in 29H adresinden itibaren ardışık tek adresler yerleştirildiğinde gerekli kod çözümleme devresi 1 adet 3-8 dekoder ve gerekli ise bazı bit kapıları ile gerçekleştirilmek istendiğinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış olur?

a) A0 ucu kontrol adresi olarak kullanılmalıdır.

b) M/IO ucu dekoder enable uçlarından birine bağlanmalıdır.

c) A0 ucu dekoder enable uçlarından birine bağlanmalıdır.

d) Adres çözümlemede A1 kullanılmalıdır.

e) Adres çözümlemede sadece bir dekoder yeterlidir.

S2) CNTRL_WORD değeri 8255'e yazıldığında assembly kodu aşağıdakilerden hangisidir?

a) MOV AL, CNTRL_WORD
OUT 35H, AL

b) MOV AL, CNTRL_WORD
OUT 2FH, AL

c) MOV 2FH, CNTRL_WORD
IN AL, 29H

d) XOR AL, CNTRL_WORD
OUT 2FH, AL

S3) Aşağıdakilerden hangisi 8×8 nokta-matris-göstergede sola bakan ok oluşturmak için PORTB'den oluşturulması gereken değerlerden biri değildir?

a) 3CH

b) 00H

c) 81H

d) C3H

e) E7H

S4) 8255'i bahsedilen bağlantılara göre uygun şekilde koşullayan CNTRL_WORD değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 99H

b) 81H

c) 90H

d) 89H

S5) Verilen kod parçasının görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

```
MOV CX, 8
MOV AL, 01H
L1: OUT 29H, AL
    SHL AL, 1
    LOOP L1
```

a) Göstergedeki ok yönünü değiştirmek

b) Bir seferde tek bir sütun seçimi

c) Bir seferde tek bir satır seçimi

d) Göstergeyi tamamen söndürmek

e) Göstergeyi tamamen yakmak

S6) Verilen kod parçasının görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Not: Komut görünüşünün olmadığını varsayınız)

```
L1: IN AL, 2DH
  TEST AL, 02H
  JNZ L1
```

a) Sol tuşa basıldığını yakalamak

b) Sol tuşun bırakıldığını yakalamak

c) Sağ tuşa basıldığını yakalamak

d) Sağ tuşun bırakıldığını yakalamak

e) Sağ tuşun basılı kaldığı her 0.5 saniye

S7) Her POP komutundan sonra SP:

a) 1 artar

b) 2 artar

c) 2 azalır

d) 1 azalır

e) Hiçbiri

S8) Lojik AND işlemi yapan ve işlem sonucunu kaydetmeyen komut hangisidir?

a) XOR

b) AND

c) TEST

d) CMP

e) AAA

S9) Aşağıdaki çiftlerden hangisi ana programdan bir yordam çağırılıp ve tekrar ana programa dönmek için kullanılır?

a) JMP/RET

b) CALL/RET

c) INT

d) JMP/IRET

e) CALL/JMP

f) JMP/JMP

S10) Yazmaç/bellek içeriğinden 1 çıkartan komut hangisidir?

a) SUB

b) DEC

c) INC

d) NEG

e) Hiçbiri

S11) CMP komutu çalıştırıldığında karşılaştırma veya çıkartma işlemi sonucu nereye kaydedilir?

a) Bellek

b) Yazmaç

c) Yığın

d) Bayraklar

e) Hiçbiri

S12) AL=0AFH olduğu, "SAR AL, 1" komutu çalıştırıldığında AL içeriği ne olur?

a) 57H

b) D7H

c) 87H

d) 5FH

e) Hiçbiri

S13) Aşağıdakilerden hangisi veri transfer komutu değildir?

a) PUSH

b) POP

c) DAS

d) MOV

e) Hiçbiri

S14) Aşağıdakilerden hangisi port'lardan okuma ve yazma için kullanılır?

a) MOV

b) XCHG

c) IN/OUT

d) PUSH/POP

e) Hiçbiri

S15-S20 arası: Minimum modda çalışan 8086 mikroişlemci sistemine bellek olarak E8001H adresinden FFFFFH adresine kadar olan ve alanı 16K×8 kapasiteli SRAM'lerden oluşan RAM bloğu ve F8000H adresinden başlayan bir aralık için 16K×8 kapasiteli EPROM'lardan 2 adet kullanarak bir ROM bloğu yerleştirilmek istenmektedir.

S15) Kullanılması gereken SRAM modülü sayısı hangisidir?

a) 4

b) 2

c) 8

d) 3

e) 1

S16) RAM bloğunun toplam kapasitesi hangisidir?

a) 64KB

b) 32KB

c) 16KB

d) Hiçbiri

S17) SRAM modüllerinin adres ucu sayısı hangisidir?

a) 13

b) 16

c) 14

d) 15

e) 15

S18) ROM bloğunun bitiş adresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) FFFFFH

b) Hiçbiri

c) FCFFFH

d) FDFFFH

S19) EPROM modüllerinin adres ucu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 15

b) 16

c) 17

d) 18

S20) Gerekli adres çözümleme devresi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

a) A15 dekoder enable uçlarından birine bağlanabilir.

b) A14 dekoder seçim uçlarından birine bağlanmalıdır.

c) A15 ve A16 sadece seçim uçlarına bağlanmalıdır.

d) A0 adres çözümleme devrelerinde kullanılmalı.

e) BHE adres çözümleme devrelerinde kullanılmalıdır.

S21) 8251 ile ilgili DOĞRU olanı işaretleyiniz.

a) Framelerde hata tespiti yapılamaz.

b) Asenkron haberleşmede START bitinden sonra verilen en düşük anlamlı bitidir.

c) Mod, Kontrol, Data yazmaçlarına aynı adres ile erişilir.

d) TxRDY ve RxRDY sadece durum yazmacında durum bitleri olarak sunulmaktadır.

e) Senkron haberleşmede IR bit 1 yazarak resetlenebilir.

S22) Kesme vektör tablosunum ile ilgili YANLIŞ olanı işaretleyiniz.

a) Kesme alt programına ilişkin adres değerlerini gösterir.

b) Her bir giriş 4 byte kaplar.

c) Kesme vektör tablosunun en düşük adresindeki kesme tipi DIV0 kesmesidir.

d) Veri uzunluğu en küçük adresli alanlara yerleştirilmiştir.

e) Ana yordana dönüş adreslerini tutar.

S23) NMI kesmesi ile ilgili YANLIŞ olanı işaretleyiniz.

a) Donanımsal bir kesmedir.

b) Tip2 kesme oluşturur.

c) Kesme tipi mikroişlemci tarafından otomatik gösterilmez.

d) Maskelenebilir.

e) Yükselen kenar tetiklemeli.

S24) 0V-5V arası ölçüm yapabilen 8 bitlik ADC0804 kullanıldığı durumda, sayısal değer aşağıdakilerden gibi olabilmesi için analog değerin gelişimi en az kaç V olmalıdır?

a) 10/255

b) 5/8

c) 8/255

d) 255/5

e) 3/8

S25) 8086 hafıza işlemleriyle ilgili ifadelerden YANLIŞ olanı seçiniz.

[ADC/DAC Devresi ve 8086 Bağlantı Şeması Görseli]

V#	Analog
V1	5.00
V2	2.50
V3	1.67
V4	1.25

a) 8086, çift adresten, 16 bitlik işlemlerde veri D0-D15 numaralı uçlardan örnekler.

b) 8086, tek adresten, 8 bitlik işlemlerde BHE=0 değeri numaralı uçlardan örnekler.

c) 8086, tek adresten, 8 bitlik işlemlerde veri D0-D7 numaralı uçlardan örnekler.

d) 8086, çift adresten, 8 bitlik işlemlerde A0=0 değeri.

e) 8086, çift adresten, 16 bitlik işlemleri bir okuma/yazma döngüsünde tamamlayabilir.

S26) 8DH adresine yerleştirilmiştir. LL=NOR A5, AX yazmaç değeri 5V olan bir CACEB80 sonrasında elde edilecek dalga şekli için aşağıdakilerden hangileri uygundur? (Not: DELAY – çağırılmıştan itibaren kadar geçen süresi tam 10 mikro saniye olan altyordayımı.)

```
MOV N, 255
L1: NOR AX, AX
    MOV CX, N
    L1: OUT 80H, AL
    MOV CX, N
    CALL DELAY
    LOOP L1
L2: OUT 80H, AL
    MOV CX, N
    CALL DELAY
    LOOP L2
    JMP L3
```

i) Üçgen dalga oluşur

ii) İşaretin frekansı ~200Hz olur

iii) İşaretin periyodunu arttırmak için DELAY içinde NOP

iv) İşaretin tepe genlik değerini azaltmak için N azaltılabilir

v) İşaret 0-2.5V arasında salınır

S27-S31 için: ADC0803 (79H adresinde), karşılaştırıcı ve 8259 (60H, 62H adreslerinde) ile oluşturulan mikrodenetleyici sisteme SW1-4 butonlarının birine basıldığında bir kesme tetiklenmekte ve çağrılan kesme alt programında ADC dönüşümü başlatılmaktadır. ADC dönüşümü tamamlandığında başka bir kesme tetiklenmekte ve çağrılan kesme alt programında ADC'den 8 bitlik bir sayısal değer okunmaktadır.

Basılan SW1-4'e (bir seferde sadece bir butona basılacaktır) göre ADC girişinde farklı analog değer oluşup bunun karşılığı 8 Tabloda analog değerler göre vb hangi butona basıldığı anlaşılır. Tablodaki analog değerlere için sayısal karşılıklar verilmiştir.

S27) KOD1 çalıştırıldıktan sonra SW1-SW4 arasındaki herhangi bir tuşa basıldığında 8086'ya iletilecek olan kesme:

a) A7H

b) 10H

c) 17H

d) 40H

e) 47H

S28) KOD1 çalıştırıldıktan sonra ADC dönüşümü bitiminde 8086'ya iletilecek olan kesme vektör numarası ne olur?

a) 80H

b) 37H

c) 10H

d) 50H

e) A7H

S29) SW1-SW4 arasındaki herhangi biri tuşa basıldığında kesmenin etkin olarak kullanılan kesme alt programı (INT) hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)	INT_BUTTON PROC NEAR ... OUT 79H, AL ... IRET INT_BUTTON ENDP
b)	INT_BUTTON PROC NEAR ... IN 79H, AL ... IRET INT_BUTTON ENDP
c)	INT_BUTTON PROC FAR ... OUT 79H, AL ... RETF INT_BUTTON ENDP
d)	INT_BUTTON PROC NEAR ... IN 79H, AL ... RET INT_BUTTON ENDP
e)	INT_BUTTON PROC FAR ... OUT 79H, AL ...

	IRET INT_BUTTON ENDP

S30) ADC dönüşümü bitiminde çağrılacak kesme alt programı hangisidir?

a) POP BX
IRET

b) STI
IN AL, 79H
CMP AL, 128
CMP AL, 192
OUT 79H, AL

S31) Kod kesmeleri INT_BUTTON ve INT_ADC fonksiyonları gerçekleştirildi sonra, ana yordamda sırasıyla 8259 ayarlama komutları (KOD) ve "L1: JMP L1" satırı bulunmaktadır. Bu hali ile herhangi bir butona basıldığında buton değerinin kesme tablosu oluşmaması görülmektedir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) "L1: JMP L1" satırından sonra RETF komutu çalıştırılmadığı için.

b) WR için küçük bir alan ayrılmış olduğu için.

c) "L1: JMP L1" satırından önce STI komutu çalıştırılmadığı için.

d) INT_BUTTON kesme alt yordamının adresi kesme vektör tablosuna yerleştirilmediği için.

e) INT_ADC kesme alt yordamının adresi kesme vektör tablosuna yerleştirilmediği için.

S32-S40 için: LST çıktısı verilen kod IP=0020H değeri ile başlatılmaktadır. Kod bloğu bir ana yordam ve alt yordandan kabul eden bir alt yordamdan oluşmaktadır. Ayrıca koda ilişkin veri kısımı tanımı da verilmiştir.

DSG SEGMENT PARA 'DATA'

DSG	SEGMENT PARA 'DATA'	
	VAR1	DW 144
	VAR2	DW 233
	VAR3	DW 2 DUP (0)

```
CS:0000 55        PUSH    BP
CS:0001 8BEC      MOV     BP, SP
CS:0003 50        PUSH    AX
```

```
CS:0004 53         PUSH    BX
CS:0005 56         PUSH    SI
CS:0006 57         PUSH    DI
CS:0007 384E       MOV     AX, [BB+06]
CS:000A 8B5E       MOV     BX, [BB+08]
CS:000D 8B76       MOV     SI, [FF]
CS:0010 33D2       XOR     DX, DX
CS:0013 3302       XOR     AX, DX
CS:0015 F7F3       DIV     BX
CS:0017 8904       MOV     [SI], AX
CS:0019 8BC3       MOV     AX, BX
CS:001D 8BDA       MOV     BX, DX
CS:001F 83C602     ADD     SI, 02
CS:0022 EBEC       JMP     0010
CS:0024 5E         POP     SI
CS:0025 5A         POP     DX
CS:0026 5B         POP     BX
CS:0027 58         POP     AX
CS:0028 5D         POP     BP
CS:0029 C2         RET     AAAA
CS:002C 1E         PUSH    DS
CS:0030 33C0       XOR     AX, AX
CS:0035 FF360008   PUSH    [0002]
CS:0039 F736D008   MOV     DS, AX
CS:003D BD0800     LEA     AX, [CCCC]
CS:0041 50         PUSH    AX
CS:0042 E8BBFF     CALL    EEEE
CS:0045 CB         RETF
```

Assembly Kod Parçası

```
DSG SEGMENT PARA 'DATA'
    VAR1    DW 144
    VAR2    DW 233
    VAR3    DW 2 DUP (0)
DSG ENDS

CS:0000 55      PUSH    BP
CS:0001 8BEC    MOV     BP, SP
CS:0003 50      PUSH    AX
CS:0004 53      PUSH    BX
CS:0005 56      PUSH    SI
CS:0006 57      PUSH    DI
CS:0007 384E    MOV     AX, [BB+06]
CS:000A 8B5E    MOV     BX, [BB+08]
CS:000D 8B76    MOV     SI, [BB+FE]
CS:0010 8800    MOV     DX, BX
CS:0013 3302    XOR     AX, DX
CS:0015 F7F3    DIV     BX
```

ZipGrade Optik Form Örneği

Ad-Soyad:

Öğrenci No:

Cevaplar:

1) A B C D E
2) A B C D E
3) A B C D E
4) A B C D E
5) A B C D E

S32) FF değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0BH

b) 0EH

c) D4H

d) D2H

e) Hiçbiri

S33) GG değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0BH

b) 0H1

c) D4H

d) Hiçbiri

S34) DDDD değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0010H

b) 0A5H

c) D29H

d) D24H

S35) CCCC değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0000H

b) 0001H

c) AX

S36) BB değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) BX

b) AX

c) BP

S37) AAAA değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0002H

b) 0004H

c) 0006H

d) 0008H

S38) EEEE değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0000H

b) 0024H

d) D24H

S39) Kod 0045H adresine kadar çalıştırılırsa VAR3 dizisinin ilk elemanı ne olur?

a) 0000H

b) 0001H

c) 0003H

d) H

e) 0004H

S40) Kod 0045H adresine kadar çalıştırırsa VAR3 dizisinin ikinci elemanı ne olur?

a) 0000H

b) 0001H

c) 0002H